

LABORATORIO 2
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO DE ELASTICIDAD Y LA RELACIÓN DE
POISSON DEL CONCRETO

JHONATAN STIVEN MURCIA BELTRAN

JUAN PABLO ABRIL GUTIERREZ

RAÚL ANDRES LOPERA RODRÍGUEZ

SAMANTA DAZA CASTAÑO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA CIVIL Y AGRÍCOLA
BOGOTÁ D.C.
2021

LABORATORIO 2
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO DE ELASTICIDAD Y LA RELACIÓN DE
POISSON DEL CONCRETO

JHONATAN STIVEN MURCIA BELTRAN	1.022.415.165
JUAN PABLO ABRIL GUTIERREZ	1.000.379.657
RAÚL ANDRES LOPERA RODRÍGUEZ	1.006.538.275
SAMANTA DAZA CASTAÑO	1.006.822.420

Trabajo presentado como requisito parcial de la asignatura de MECÁNICA DE
SOLIDOS al docente:

Ing. DORIAN LUIS LINERO SEGRERA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA CIVIL Y AGRÍCOLA
BOGOTÁ D.C.
2021



TABLA DE CONTENIDO

1. RESUMEN.....	5
2. OBJETIVO GENERAL	6
3. DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO.....	7
3.1. MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAYOS.....	7
3.2. PROBETAS O ESPECÍMENES DE ENSAYO.....	7
3.3. COMPRESÓMETRO LINEAL	8
3.4. EXTENSÓMETRO CIRCUNFERENCIAL.....	8
3.5. DESARROLLO.....	8
4. CÁLCULO DE RESULTADOS	10
4.1. GRÁFICA ESFUERZO-DEFORMACIÓN	10
4.2. MÓDULO DE ELASTICIDAD	13
4.3. PROMEDIO DEL MÓDULO DE ELASTICIDAD	17
4.4. GRÁFICA DEFORMACIÓN TRANSVERSAL - DEFORMACIÓN LONGITUDINAL.....	18
4.5. RELACIÓN DE POISSON	21
4.6. PROMEDIO DE RELACIÓN DE POISSON.....	25
4.7. PORCENTAJES DE ACORTAMIENTO DEL CILINDRO Y DE ENSANCHAMIENTO DEL ÁREA DE SU SECCIÓN TRANSVERSAL.....	25
4.8. ENERGÍA DE DEFORMACIÓN ELÁSTICA	26
5. ANÁLISIS DE RESULTADOS	27
5.1. COMPARACION DEL MÓDULO DE ELASTICIDAD	27



5.2. RELACIÓN ENTRE EL MÓDULO DE ELASTICIDAD Y RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	28
5.3. COMPARACIÓN DE LA RELACIÓN DE POISSON	28
5.4. PORCENTAJES DE ACORTAMIENTO Y ENSANCHAMIENTO	29
5.5. ENERGÍA DE DEFORMACIÓN ELÁSTICA	29
6. CONCLUSIONES	31
7. RECOMENDACIONES	32
8. BIBLIOGRAFÍA	33



1. RESUMEN

La humanidad debe gran parte de su desarrollo a la utilización del concreto, un material fundamental para las construcciones estructurales, para lo cual se requiere entender a fondo su comportamiento, lo cual conlleva la realización de un análisis mecánico del material, mediante un ensayo de laboratorio.

Con respecto a lo anterior, se puede resaltar la propiedad más importante del concreto, siendo esta la resistencia a compresión, la cual va a variar dependiendo del Módulo de elasticidad y la Relación de Poisson, variables requeridas en el diseño estructural de edificaciones.

Sin dejar de lado otras propiedades como lo son: deformación longitudinal y transversal, el porcentaje de acortamiento y ensanchamiento y la energía de deformación elástica. Propiedades que son de vital importancia a la hora del estudio de la distribución de cargas en obras estructurales. Además, esta información le permite al ingeniero realizar comparaciones entre materiales y usar esta información para el desarrollo de nuevos materiales, control de calidad o el diseño de estructuras bajo circunstancias específicas.



2. OBJETIVO GENERAL

Este ensayo tiene como objetivo medir el módulo de elasticidad o módulo de Young y la relación de Poisson del material en régimen elástico (Gere & Goodno, 2009).



3. DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO

Para comprender los resultados que se determinarán, es importante entender cómo se desarrolla este ensayo desde su preparación. Como preparativos de este ensayo se tienen que conformar dos probetas cilíndricas de la misma mezcla de concreto y dimensiones idénticas. Una de estas se lleva a pruebas para determinar la resistencia y el esfuerzo máximo del material. Mientras que la segunda probeta se prepara para ser sometida a una carga axial que incrementa controladamente sin sobrepasar el rango lineal elástico.

Para este laboratorio se utilizó, la máquina universal de ensayos, dos probetas de concreto previamente preparadas según la NTC 4025, y aparatos de medición como lo son los compresómetros lineales y extensómetro circunferencial.

3.1. MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAYOS

La máquina universal de ensayos permite aplicar la carga axial sobre la probeta de forma progresiva y controlada. Este equipo de laboratorio está conformado por un cabezal fijo y otro móvil. Este último se desplaza en dirección vertical produciendo una reacción correspondiente a la carga P .

3.2. PROBETAS O ESPECÍMENES DE ENSAYO

Deben cumplir con las especificaciones de curado y a la edad para la cual la información de elasticidad se desea. Asimismo, haber sido extraídos con broca de diamante y cuya relación altura a diámetro sea mayor que 1,50. Además de los requerimientos dimensionales establecidos en la NTC 4025.

A la hora de hacer el ensayo los especímenes sacados del cuarto de curado para su ensayo se deben mantener en condiciones de humedad mediante el uso de una tela húmeda que los cubra durante el tiempo que transcurra hasta la realización del ensayo.



3.3. COMPRESÓMETRO LINEAL

Es un instrumento que mide el acortamiento de un segmento recto definido entre dos puntos en una probeta, en el laboratorio realizado esta distancia fue de 150mm y se utilizaron dos compresómetros para tomar la medida.

3.4. EXTENSÓMETRO CIRCUNFERENCIAL

Es un instrumento capaz de medir el cambio del perímetro de una circunferencia definida por el contorno de una probeta cilíndrica.

3.5. DESARROLLO

Antes de la realización del laboratorio se sometió a compresión una probeta del mismo material, incrementando su carga hasta la falla. Una vez conocido el máximo esfuerzo y la carga P de dicho esfuerzo del material se procedió a hacer los ensayos aplicando el 30% de esa carga P .

Una vez conocida la carga a la que se iba a someter cada ensayo, se realizó la medición del diámetro. Lo siguiente fue colocar los dos sistemas de medición en la probeta, ubicarla en la máquina universal de ensayos, teniendo en cuenta que quedara lo más alineada posible. En la ilustración 1 se pueden apreciar todos los elementos montados para el ensayo.

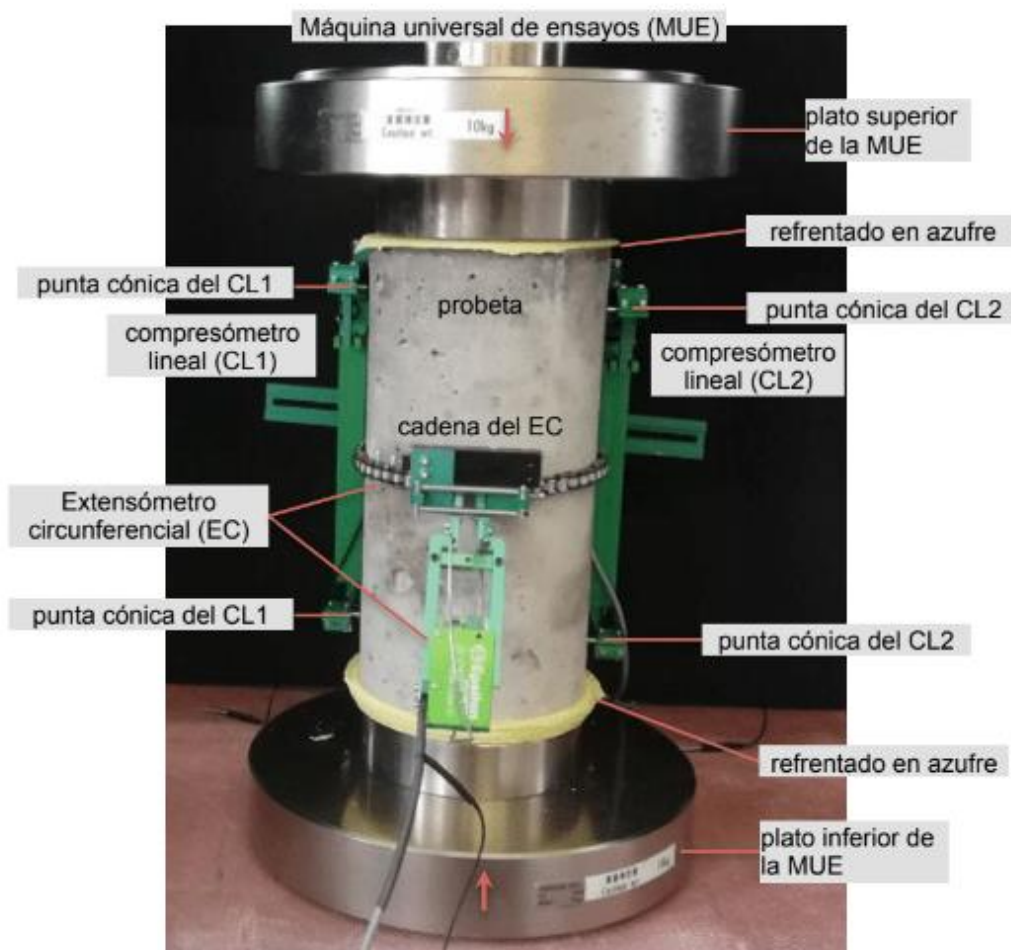


Ilustración 1 - Montaje del ensayo.

Una vez realizado todo el montaje, se hace la aplicación de carga mientras que los aparatos de medición recolectan los datos. Con estos datos, se procede a obtener por medio de cálculos los resultados importantes de la práctica entre los cuales se encuentran el módulo de Young y la relación de Poisson, los cuales serán comparados con resultados de otros experimentadores y las normas técnicas que rigen a este tipo de procesos.

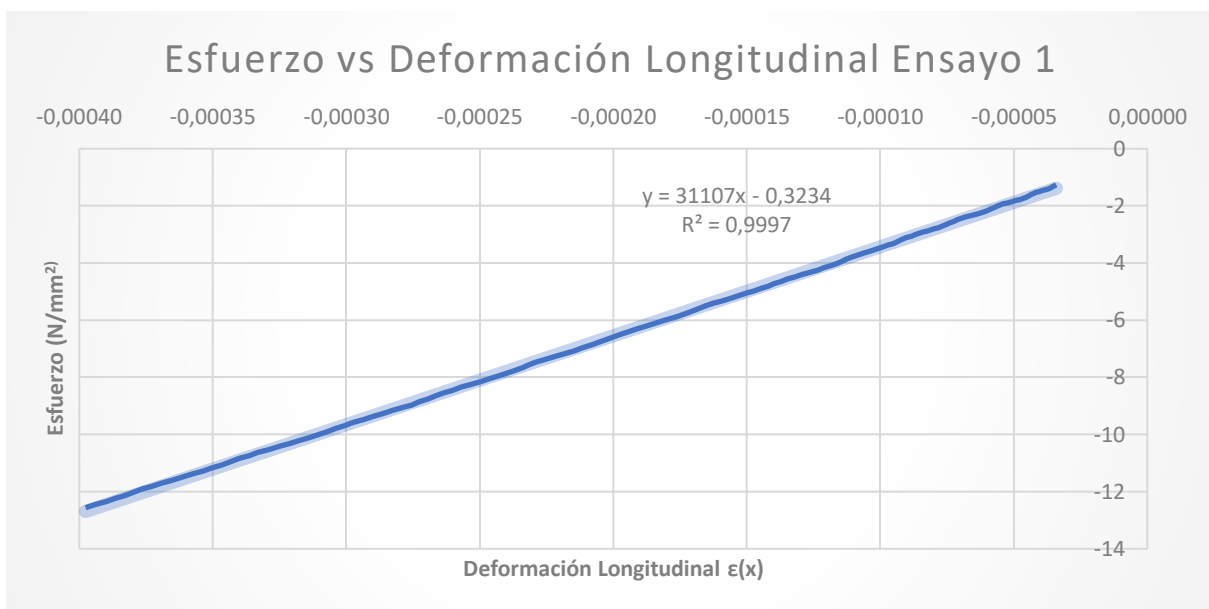


4. CÁLCULO DE RESULTADOS

4.1. GRÁFICA ESFUERZO-DEFORMACIÓN

A partir de las parejas (ϵ_c , σ_c) con la ayuda de Excel y los gráficos de dispersión se realizó la curva que relaciona el esfuerzo y la deformación para cada uno de los ensayos. Estas gráficas son mostradas a continuación:

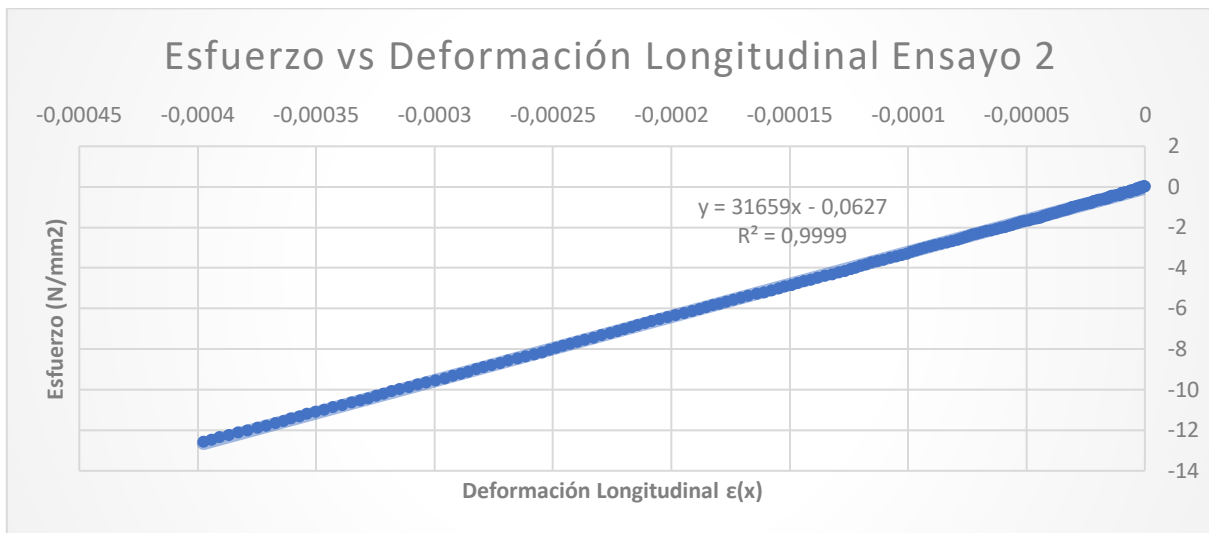
Ensayo 1



Gráfica 1 - Esfuerzo vs Deformación Ensayo 1

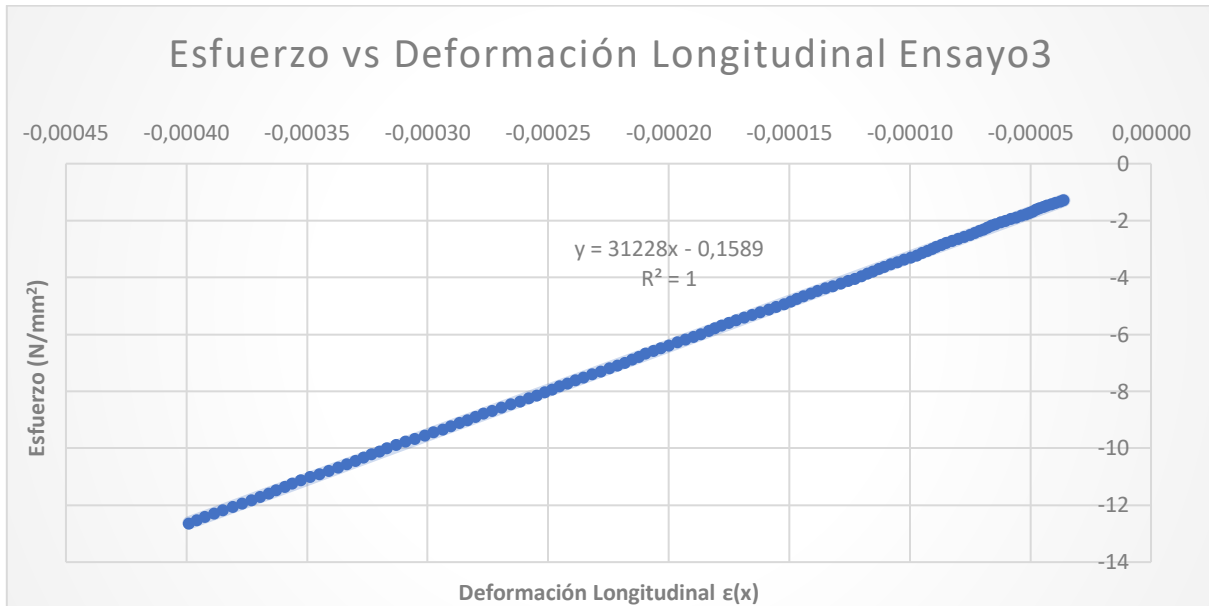


Ensayo 2

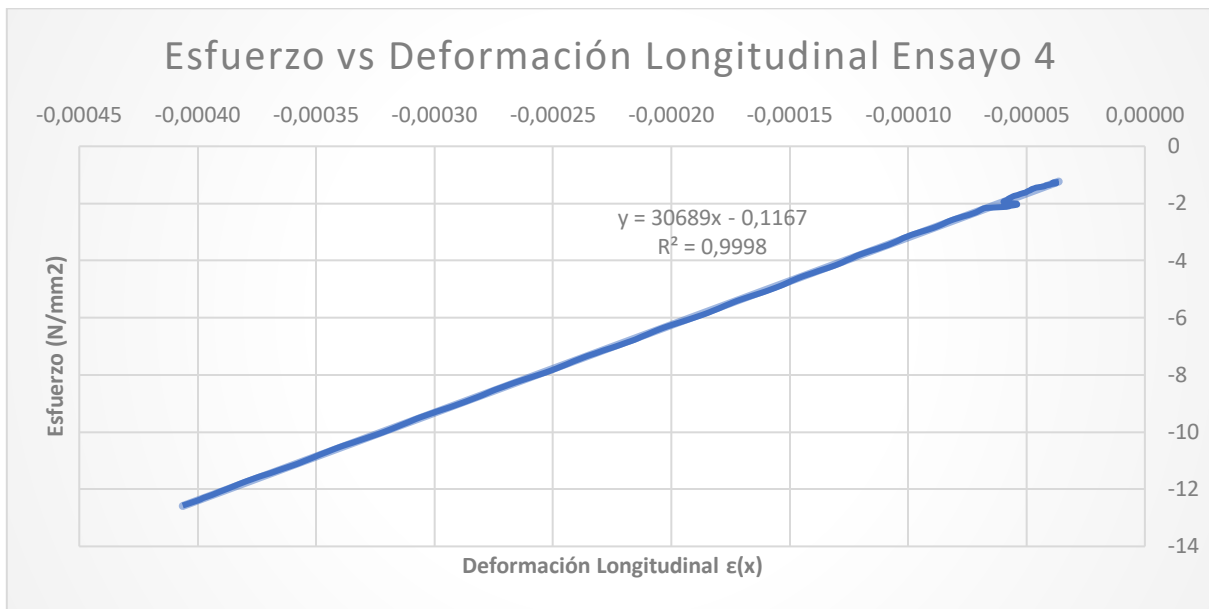
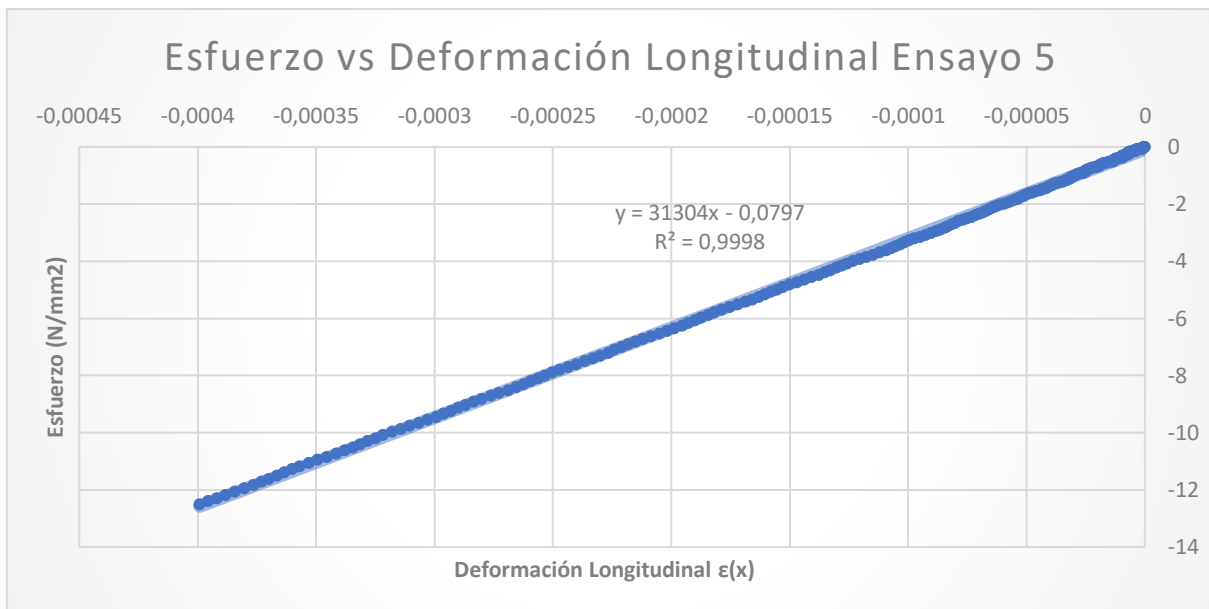


Gráfica 2 - Esfuerzo vs Deformación Ensayo 2

Ensayo 3

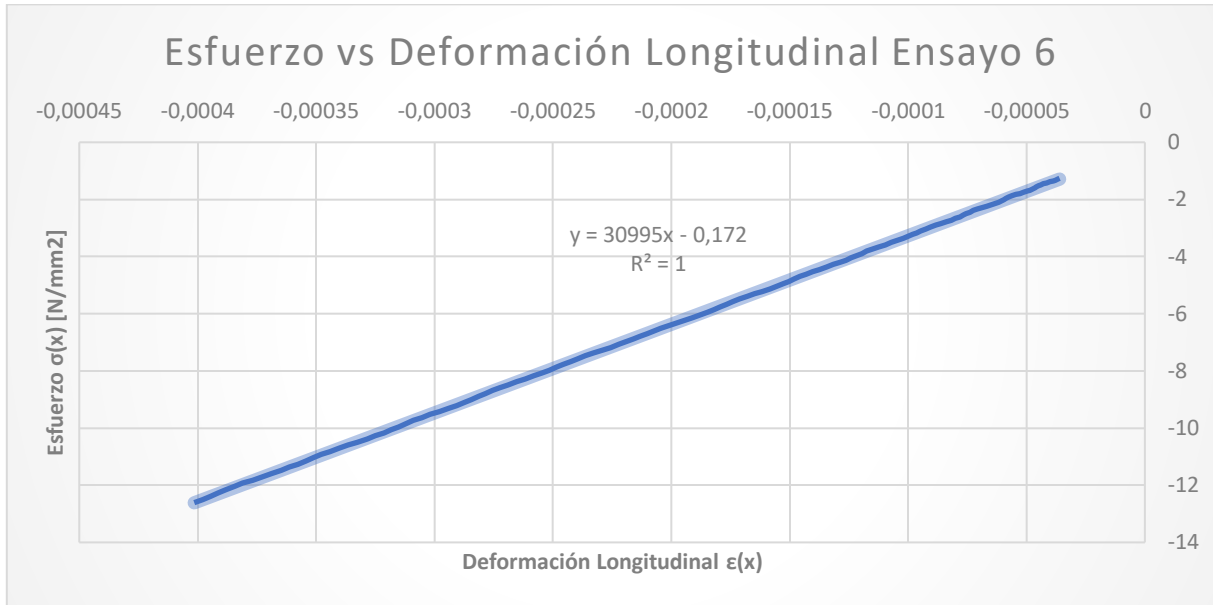


Gráfica 3 - Esfuerzo vs Deformación Ensayo 3

**Ensayo 4***Gráfica 4 - Esfuerzo vs Deformación Ensayo 4***Ensayo 5***Gráfica 5 - Esfuerzo vs Deformación Ensayo 5*



Ensayo 6



Gráfica 5 - Esfuerzo vs Deformación Ensayo 6

4.2. MÓDULO DE ELASTICIDAD

Para calcular el módulo de Young se utilizaron dos métodos. El primer método es calcular el módulo por medio de una regresión lineal a partir de la pareja de datos (ϵ_c, σ_c) tomados desde una aplicación de carga de 1000 kgf. Para este procedimiento se contó con la ayuda del software Excel usando la función ESTIMACION.LINEAL() seleccionando los datos anteriormente dichos. A su vez, se utiliza la función COEFICIENTE.R2() sobre el mismo conjunto de datos como un indicador de la precisión de los parámetros obtenidos por el método de los mínimos cuadrados.

El segundo método es calcular el módulo como la pendiente de una línea recta definida entre $(\epsilon_{c1}, \sigma_{c1})$ y $(\epsilon_{c2}, \sigma_{c2})$, el primer punto es tomado a partir del ϵ_{c1} más cercano a 50×10^{-6} y el segundo punto es tomado a partir del σ_{c2} más cercano a 0.30f'c.



Así, los valores correspondientes del módulo de elasticidad para cada uno de los ensayos se muestran a continuación:

Ensayo 1

Método 1		
Regresión lineal E (N/mm ²)	31106.64407	-0.3234107
Módulo de elasticidad E (GPa)	31.107	
Coeficiente R2	0.99970644	

Tabla 1 - Módulo de Elasticidad Ensayo 1 Método 1

Método 2 (NTC 4025)	
ϵ_1	-5.07E-05
σ_1	-1.85287
ϵ_2	-0.000283
σ_2	-9.129
E (N/mm ²)	32944.59
E (GPa)	32.945

Tabla 2 - Módulo de Elasticidad Ensayo 1 Método 2

Ensayo 2

Método 1		
Regresión lineal E (N/mm ²)	31659.393	-0.06267806
Módulo de elasticidad E (GPa)	31.659	
Coeficiente R2	0.99989	

Tabla 3 - Módulo de Elasticidad Ensayo 2 Método 1

Método 2 (NTC 4025)	
ϵ_1	-4.89473E-05
σ_1	-1.653269433
ϵ_2	-0.000285623
σ_2	-9.117076343
E (N/mm ²)	31536.030
E (GPa)	31.536

Tabla 4 - Módulo de Elasticidad Ensayo 2 Método 2



Ensayo 3

Método 1		
Regresión lineal E (N/mm ²)	31227,958	-0,15889382
Módulo de elasticidad E (GPa)	31,228	
R ²	1,00000	

Tabla 5 - Módulo de Elasticidad Ensayo 3 Método 1

Método 2 (NTC 4025)	
ϵ_1	-5,0367E-05
σ_1	-1,7268E+00
ϵ_2	-2,9021E-04
σ_2	-9,2255E+00
E (N/mm ²)	31265,218
E (Gpa)	31,265

Tabla 6 - Módulo de Elasticidad Ensayo 3 Método 2

Ensayo 4

Método 1		
Regresión lineal E (N/mm ²)	30688.62	-0,12
Módulo de elasticidad E (GPa)	30,688	
R ²	1,00000	

Tabla 7 - Módulo de Elasticidad Ensayo 4 Método 1

Método 2 (NTC 4025)	
ϵ_{c1}	-4.9716E-05
σ_{c1}	-1.58478428
ϵ_{c2}	-0.00030436
σ_{c2}	-9.43605511
E (N/mm ²)	30831.983
E(GPa)	30.832

Tabla 8 - Módulo de Elasticidad Ensayo 4 Método 2



Ensayo 5

Método 1		
Regresión lineal E(N/mm ²)	31303.6743	-0.07967703
E(Gpa)	31.304	
R ²	0.999775711	

Tabla 9 - Módulo de Elasticidad Ensayo 5 Método 1

Método 2 (NTC 4025)	
ϵ_1	-4.99831E-05
σ_1	-1.659222957
ϵ_2	-0.000289909
σ_2	-9.13017259
E (N/mm ²)	31138.566
E(GPa)	31.139

Tabla 10 - Módulo de Elasticidad Ensayo 5 Método 2

Ensayo 6

Método 1		
Regresión lineal E (N/mm ²)	30995.34492	-0.171976391
Módulo de elasticidad E (GPa)	30.995	
Coefficiente R2	0.999956593	

Tabla 11 - Módulo de Elasticidad Ensayo 6 Método 1

Método 2 (NTC 4025)	
ϵ_1	-4.96E-05
σ_1	-1.710193
ϵ_2	-0.000287
σ_2	-9.129
E(N/mm ²)	32175.73
E (GPa)	32.176

Tabla 12 - Módulo de Elasticidad Ensayo 6 Método 2.



4.3. PROMEDIO DEL MÓDULO DE ELASTICIDAD

A partir de los datos presentados del módulo de elasticidad calculados por el primer y segundo método, se obtiene un promedio del módulo de Young a partir de los 6 ensayos realizados

Cálculo del Módulo de Elasticidad por el método 1 de regresión Lineal							
Módulo	Ensayo 1	Ensayo 2	Ensayo 3	Ensayo 4	Ensayo 5	Ensayo 6	Promedio
E (GPa)	31.10664	31.65939	31.22796	30.68862	31.30367	30.99534	31.16361
E (ksi)	4511.614	4591.783	4529.209	4450.985	4540.191	4495.472	4519.876

Tabla 13 - Promedio del módulo de Elasticidad en Gigapascales [Gpa] y 1000 libra/pulgada cuadrada [ksi] Método 1

Cálculo del Módulo de Elasticidad por el método 2 NTC 4025							
Módulo	Ensayo 1	Ensayo 2	Ensayo 3	Ensayo 4	Ensayo 5	Ensayo 6	Promedio
E(GPa)	32.94459	31.53604	31.26522	30.83198	31.13857	32.17573	31.64869
E (ksi)	4778.184	4573.893	4534.613	4471.778	4516.244	4666.671	4590.231

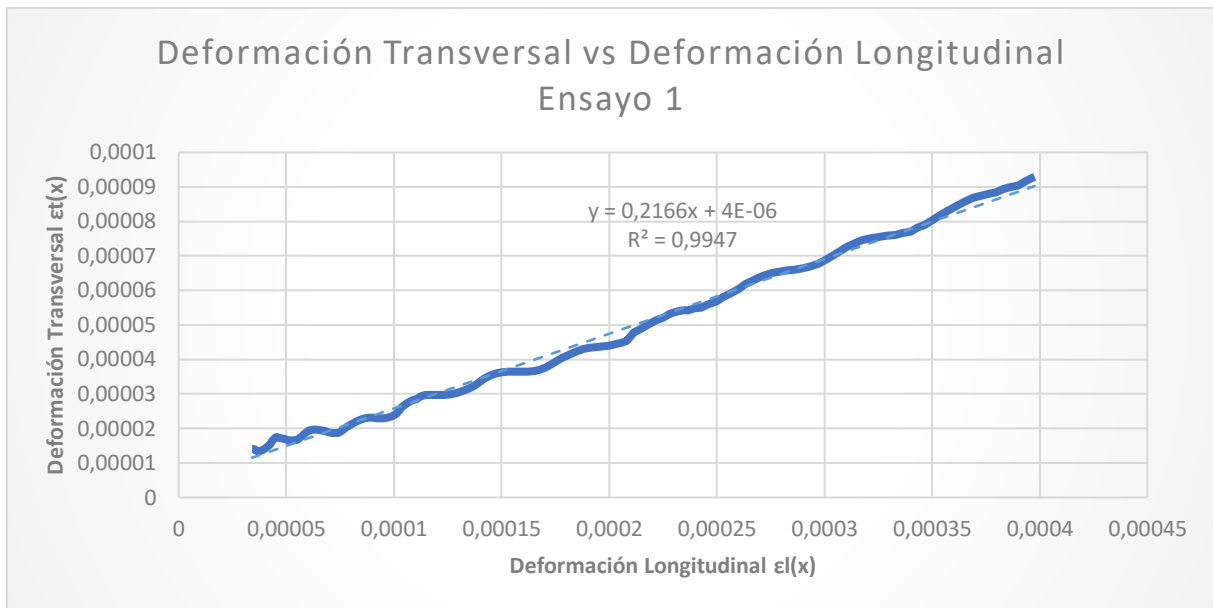
Tabla 14 - Promedio del módulo de Elasticidad en Gigapascales [Gpa] y 1000 libra/pulgada cuadrada [ksi] Método 2]



4.4. GRÁFICA DEFORMACIÓN TRANSVERSAL - DEFORMACIÓN LONGITUDINAL

A partir de las parejas $(-\varepsilon_c, \varepsilon_e)$ con la ayuda de Excel y los gráficos de dispersión se realizó la curva que relaciona la deformación transversal y la deformación longitudinal para cada uno de los ensayos. Estas gráficas son mostradas a continuación:

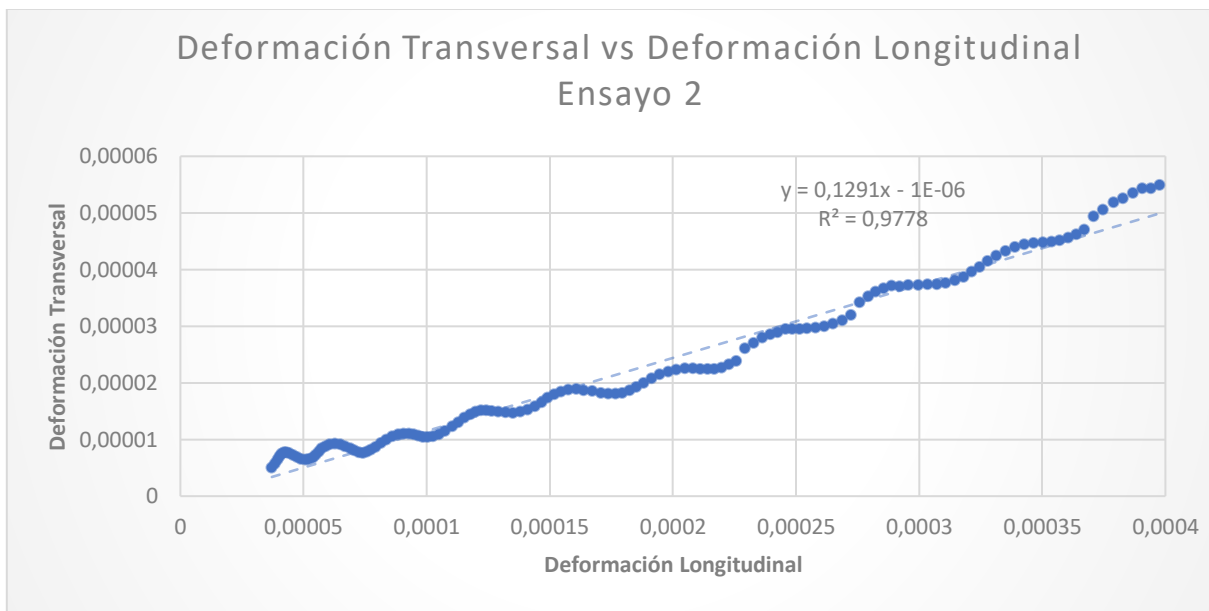
Ensayo 1



Gráfica 6 - Deformación Transversal vs Deformación Longitudinal Ensayo 1

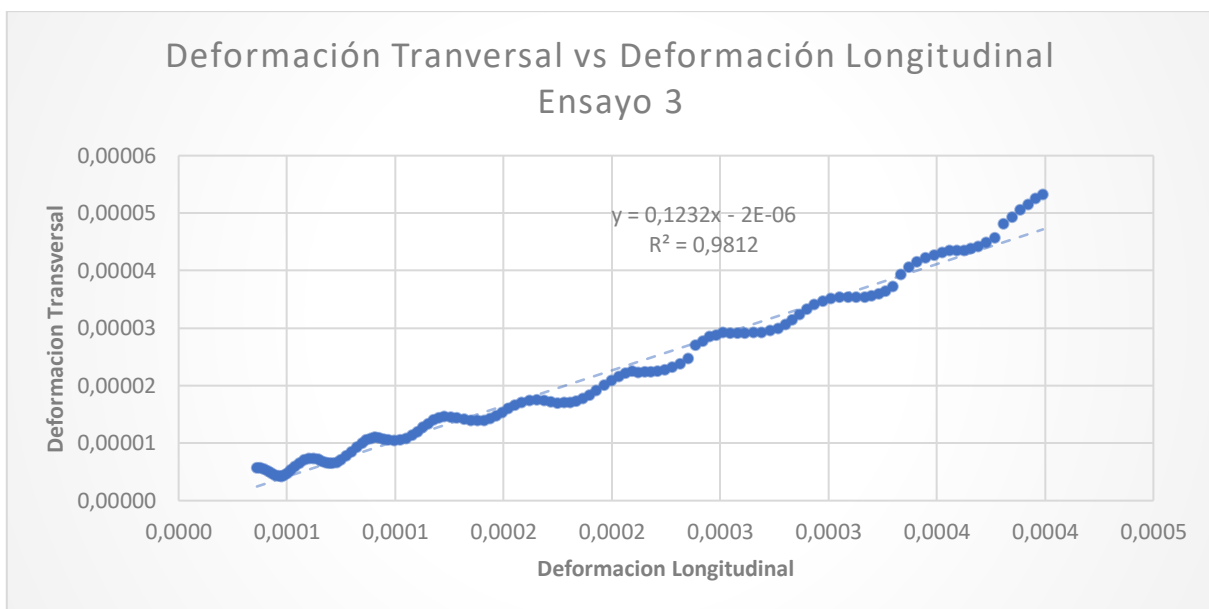


Ensayo 2



Gráfica 7 - Deformación Transversal vs Deformación Longitudinal Ensayo 2

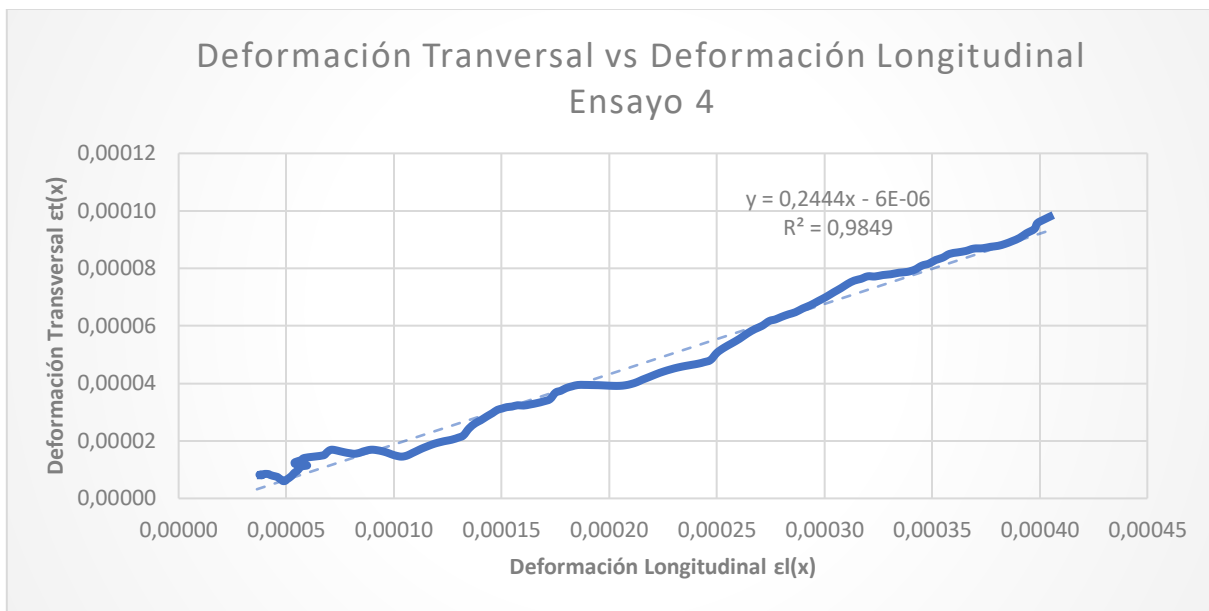
Ensayo 3



Gráfica 8 - Deformación Transversal vs Deformación Longitudinal Ensayo 3

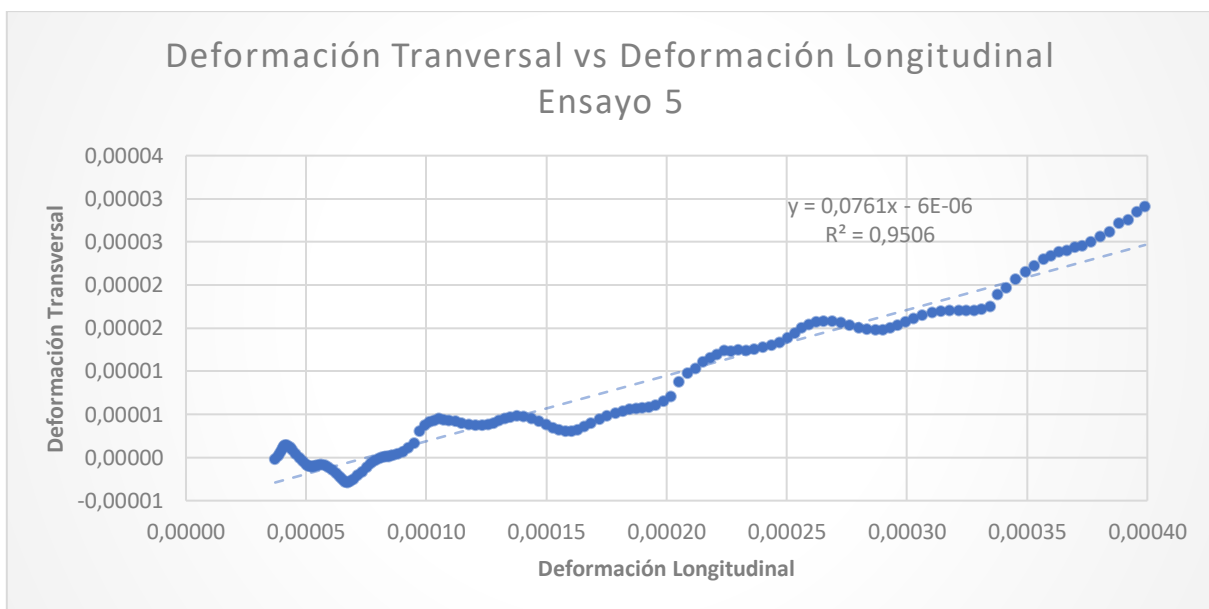


Ensayo 4



Gráfica 9 - Deformación Transversal vs Deformación Longitudinal Ensayo 4

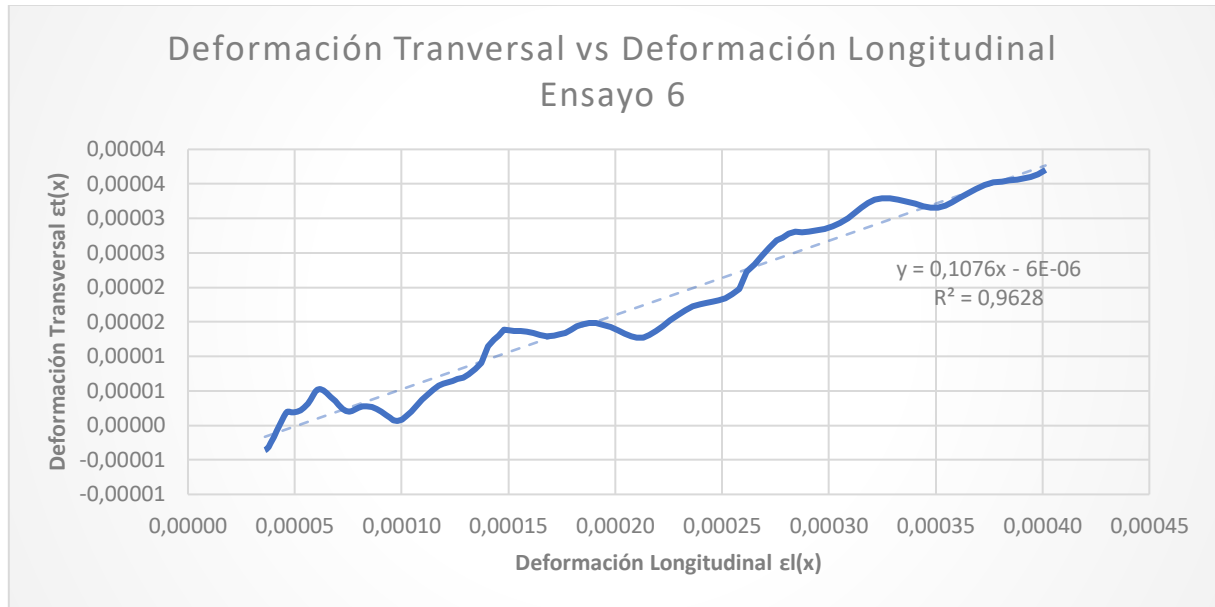
Ensayo 5



Gráfica 10 - Deformación Transversal vs Deformación Longitudinal Ensayo 5



Ensayo 6



Gráfica 11 - Deformación Transversal vs Deformación Longitudinal Ensayo 6

4.5. RELACIÓN DE POISSON

Para calcular la relación de Poisson se utilizaron dos métodos. El primer método es calcular la relación por medio de una regresión lineal a partir de la pareja de datos $(-\epsilon_c, \epsilon_e)$ tomados desde una aplicación de carga de 1000 kgf para este procedimiento se contó con la ayuda del software Excel usando la función ESTIMACION.LINEAL() seleccionando los datos anteriormente dichos. A su vez, se utiliza la función COEFICIENTE.R2() sobre el mismo conjunto de datos como un indicador de la precisión de los parámetros obtenidos por el método de los mínimos cuadrados.

El segundo método fue definido en la norma ASTM C49 (ASTM 2014). Consiste en calcular la relación como la pendiente de una línea recta definida entre $(-\epsilon_{c1}, \epsilon_{e1})$ y



$(-\varepsilon_{c2}, \varepsilon_{e2})$, el primer punto ε_{e1} es tomado a partir del ε_{c1} más cercano 50×10^{-6} y el segundo punto $(-\varepsilon_{c2}, \varepsilon_{e2})$, es tomado a partir del σ_c más cercano a $0.30f'_c$.

Así, los valores correspondientes del módulo de elasticidad para cada uno de los ensayos se muestran a continuación:

Ensayo 1

Método 1		
v	0.216584831	4.13E-06
R²	0.99473788	

Tabla 15 - Relación Poisson Ensayo 1 Método 1

Método 2 (NTC 4025)	
ε_{e2}	6.58E-05
ε_{e1}	1.67E-05
ε_{c2}	0.000283
ε_{c1}	5.07E-05
v	0.211842

Tabla 16 - Relación Poisson Ensayo 1 Método 2

Ensayo 2

Método 1		
v	0.129064953	-1.4085E-06
R²	0.977834194	

Tabla 17 - Relación Poisson Ensayo 2 Método 1

Método 2 (NTC 4025)	
ε_{e1}	6.55E-06
ε_{e2}	3.66E-05
ε_{c1}	4.89473E-05
ε_{c2}	0.000285623
v	0.127099443

Tabla 18 - Relación Poisson Ensayo 2 Método 2



Ensayo 3

Método 1		
v	0,123	-1,9934E-06
R²	0,981	

Tabla 19 - Relación Poisson Ensayo 3 Método 1

Método 2 (NTC4025)	
ϵ_{c1}	5,0367E-05
ϵ_{e1}	4,7555E-06
ϵ_{c2}	2,9021E-04
ϵ_{e2}	3,3322E-05
v	0,119

Tabla 20 - Relación Poisson Ensayo 3 Método 2

Ensayo 4

Método 1		
v	0.24477793	-5.8059E-06
R²	0.984949046	

Tabla 21 - Relación Poisson Ensayo 4 Método 1

Método 2 (NTC 4025)	
ϵ_{e1}	6.2036E-06
ϵ_{e2}	7.17E-05
ϵ_{c1}	4.9716E-05
ϵ_{c2}	0.00030436
v	0.25720474

Tabla 22 - Relación Poisson Ensayo 4 Método 2



Ensayo 5

Método 1		
v	0.076084915	-5.72E-06
R²	0.950586343	

Tabla 23 - Relación Poisson Ensayo 5 Método 1

Método 2 (NTC 4025)	
ϵe_1	-7.88E-07
ϵe_2	1.48E-05
ϵc_1	4.99831E-05
ϵc_2	0.000289909
v	0.06493611

Tabla 24 - Relación Poisson Ensayo 5 Método 2

Ensayo 6

Método 1		
v	0.108318	-5.73E-06
R²	0.962832058	

Tabla 25 - Relación Poisson Ensayo 6 Método 1

Método 2 (NTC 4025)	
ϵe_2	2.80E-05
ϵe_1	1.93E-06
ϵc_2	0.000287
ϵc_1	4.96E-05
v	0.10971

Tabla 26 - Relación Poisson Ensayo 6 Método 2



4.6. PROMEDIO DE RELACIÓN DE POISSON

Promedio Relación de Poisson	
Método 1	
v	0.1497
Método 2	
v	0.1483

Tabla 27 - Promedio Relación de Poisson

Una vez se ha realizado el cálculo de la relación de Poisson para los 6 ensayos se realiza un promedio de los valores obtenidos mediante la regresión lineal y un promedio para los valores obtenidos usando el método que especifica la norma ASTM C469.

4.7. PORCENTAJES DE ACORTAMIENTO DEL CILINDRO Y DE ENSANCHAMIENTO DEL ÁREA DE SU SECCIÓN TRANSVERSAL

Para determinar el porcentaje de acortamiento y ensanchamiento del cilindro en el ensayo 1, se calculó su longitud y diámetros finales a partir de su longitud y diámetro inicial y los últimos valores registrados por la máquina universal para el acortamiento de la línea material entre las puntas cónicas del compresómetro y el ensanchamiento diametral del cilindro. Con la siguiente fórmula se calcularon los porcentajes de cada uno:

$$\% = \frac{|V_{inicial} - V_{final}|}{V_{inicial}} * 100\%$$

Donde V son los valores de longitud y diámetro respectivamente.



Porcentaje de Acortamiento	
Long Inicial (mm)	150
Long Final (mm)	149,940357
Porcentaje	0,039762%

Tabla 28 - Porcentaje de Acortamiento Ensayo 1

Porcentaje de Ensanchamiento	
Diámetro Inicial (mm)	99,770
Área ST Inicial (mm ²)	7817,895
Diámetro Final (mm)	99,7792740
Área ST Final (mm ²)	7819,348
Porcentaje	0,018592%

Tabla 29 - Porcentaje de Ensanchamiento Ensayo 1

4.8. ENERGÍA DE DEFORMACIÓN ELÁSTICA

Para el cálculo de la energía de deformación elástica para el ensayo 1 se utilizó la siguiente fórmula:

$$U_e = \frac{P_{lp}^2 l_c}{2EA}$$

Donde:

- P_{lp} es la carga a la que está sometida el cilindro cuando alcanza su límite de proporcionalidad
- l_c es la longitud inicial

Reemplazando los valores correspondientes se obtiene:

$$U_e = \frac{(70894.803N)^2 * 150mm}{2 * 31106.645 \frac{N}{mm^2} * 7817.895mm^2}$$
$$U_e = 1550.05J$$



5. ANÁLISIS DE RESULTADOS

5.1. COMPARACION DEL MÓDULO DE ELASTICIDAD

Por medio de los dos métodos se obtuvo resultados con un nivel de precisión del 99,55%, esta discrepancia se debe a las técnicas y el método empleado para calcular cada resultado, esta variación incluye desfase en cifras decimales. Además, el método de regresión usa todos los datos de la muestra, mientras que el método sugerido por la norma involucra solo los datos cuyas características son cercanas a $\varepsilon_{c1} = 50 \times 10^{-6}$ y $\sigma_{c2} = 0.30 f'_c$.

- Método 1: $31.163 \text{ GPa} = 4519.876 \text{ ksi}$
- Método 2: $31.648 \text{ GPa} = 4590.231 \text{ ksi}$

Con los valores obtenidos en el ensayo los cuales se encuentran entre 31 y 32 GPa, se realizó un análisis y comparación con valores típicos para el módulo de elasticidad del concreto que Gere (2009) propone en su libro Mecánica de Materiales, estos oscilan entre 17 y 31 GPa. De esta forma, se puede afirmar que el concreto usado para esta probeta de ensayo está dentro del rango exigido, con tendencia al límite superior, para el módulo de elasticidad y cumple con los requisitos de resistencia.

Así mismo, la NSR-10 (2010) apartado CR.8.5.1 (Módulo de elasticidad) establece que el módulo de elasticidad del concreto es sensible al módulo de elasticidad del agregado y puede diferir entre el 120 a 80% del valor especificado.

Por otro lado, si se comparan los resultados con otros ensayos (Carvajal & González, 2012), se muestran varios coeficientes de elasticidad estática del concreto, los cuales rondan entre los 18000 y 25000 MPa; es notable que la dispersión entre estos datos y los datos procedentes del laboratorio tienen grandes dispersiones, del orden de 4000 MPa, sin embargo, esto comprueba esa volatilidad del módulo de elasticidad del concreto en sus diferentes composiciones. Por otro



lado, en el mismo documento se propone la fórmula del Módulo de elasticidad promedio del concreto establecida en la NSR – 10, la cual es:

$$E = 4700\sqrt{f'_c}$$

Analizando el valor del módulo de Young obtenido a partir de la práctica y el propuesto por la fórmula, se concluye que el valor es correcto, pues, se acerca mucho a lo establecido, además de encontrarse dentro del rango establecido por la literatura (James M. Gere, 2009).

5.2. RELACIÓN ENTRE EL MÓDULO DE ELASTICIDAD Y RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN

En este ensayo de laboratorio como preparativo se tuvo que medir la resistencia máxima de la mezcla de cemento de las probetas de ensayo con el fin de realizar dos ciclos de carga con un máximo del 30% de este límite y mantener así un comportamiento elástico lineal durante toda la prueba. Es necesario conservar este comportamiento para poder estimar el módulo de elasticidad y la relación de Poisson que caracterizan la rigidez y comportamiento que tiene el objeto de estudio ante la carga axial. Por lo cual he aquí la relación entre el módulo de Young y la resistencia a la compresión, dado que este cuantifica y pronostica la reducción de la longitud de la probeta ante la carga axial.

5.3. COMPARACIÓN DE LA RELACIÓN DE POISSON

La relación de Poisson corresponde al cociente entre las dos deformaciones que puede sufrir un cuerpo cuando se le aplica una carga axial, la deformación longitudinal y transversal. En este caso, se determinó este resultado por medio de dos métodos diferentes. Sin embargo, los resultados son coherentes al ser cercanos entre sí y confirmando que esta relación es una propiedad del material, en este caso



la mezcla. En esta práctica se obtuvieron resultados cercanos a 0,149 y esto coincide con el texto guía del curso en su apéndice H donde establece que el valor de la relación para concreto está entre 0,1 y 0,2 (Gere y Goodno, 2009).

Sin embargo, aunque este resultado está muy apegado a lo esperado según el libro guía, este promedio puede llegar a ser un poco engañoso, porque si realizamos un análisis individual para cada ensayo encontramos que, el ensayo 1 y 4 presentan valores por encima de lo esperado mientras que los valores para el ensayo 5 se encuentran por debajo de lo esperado. Aunque las desviaciones sean de unas décimas puede llegar a ser representativas en el dimensionamiento de elementos estructurales reforzados y no reforzados para establecer las cantidades de acero de refuerzo y calcular los esfuerzos para las deformaciones observadas.

5.4. PORCENTAJES DE ACORTAMIENTO Y ENSANCHAMIENTO

Para los porcentajes de acortamiento longitudinal y ensanchamiento transversal se presentaron valores muy mínimos, los cuales no superan al 0,1%. Esto se debe a que en los últimos valores registrados, tanto para acortamiento como ensanchamiento son muy pequeños, los cuales no superan los 0,1mm. Allí se pudo evidenciar que el porcentaje de acortamiento fue mayor que el porcentaje de ensanchamiento, con una diferencia de 0,02117%. Para el acortamiento longitudinal de la probeta, partiendo de una longitud inicial de 150mm, la máquina universal registró un acortamiento final de 0,05964mm dando como resultado un porcentaje de acortamiento de 0,03976%. Para el ensanchamiento del área de la sección transversal de la probeta, se registró un aumento final del diámetro de 0,009274mm, partiendo de un valor de sección transversal inicial de 7817,895 mm² se obtuvo un porcentaje de ensanchamiento de 0,01859%.

5.5. ENERGÍA DE DEFORMACIÓN ELÁSTICA

La energía de deformación es muy usada en la mecánica para determinar el comportamiento de diferentes máquinas o estructuras sometidas a cargas,



generalmente si la carga aplicada no excede el límite elástico del material (para este caso, la carga P_{lp} fue de 7229 kgf) este regresará a su estado inicial, es decir, no sufre de una deformación permanente. En el caso del concreto, un material frágil, dio una energía de deformación alrededor de los 1500J, notándose un valor positivo a pesar de que el cilindro estuvo sometido a compresión, deduciéndose que la energía de deformación siempre será una cantidad positiva, esto también se observa en la expresión con la que se calculó dicho resultado, en donde la carga se eleva al cuadrado (Gere & Goodno, 2009).



6. CONCLUSIONES

- Los valores obtenidos de módulo de elasticidad para cada uno de los ensayos son muy cercanos entre sí, lo cual permite confirmar que efectivamente se utilizó el mismo material de concreto para cada uno de los ensayos. Dichos datos se encuentran dentro del rango exigido para el concreto que propone el libro guía Mecánica de Materiales, con una tendencia hacia límite superior del rango propuesto. En cuanto a la comparación de los resultados obtenidos de los dos métodos de cálculo propuestos por la guía de laboratorio, en cada uno de los ensayos se observó valores muy cercanos, con diferencias mínimas, esto debido a las diferencias de cálculos propias de cada método y al desfase decimal presente en cada uno de los cálculos realizados.
- Para mantener un comportamiento elástico lineal en cada uno de los ensayos y así poder determinar, tanto el módulo de elasticidad como la relación de Poisson, se realizaron ciclos de carga con un máximo del 30% de la resistencia máxima de la mezcla de concreto.
- En cuanto a los resultados obtenidos de la relación de Poisson, dichos valores son muy cercanos entre sí, lo cual nos permite confirmar que esta relación es propia del material. El valor promedio obtenido de cada uno de los ensayos es muy próximo al punto medio del rango de valores para el concreto propuesto por el libro guía Mecánica de Materiales. Analizando los ensayos por separado, se observó que algunos valores no se encuentran dentro del rango propuesto, aunque son diferencias mínimas, dadas por decimales.
- Los porcentajes de acortamiento y ensanchamiento obtenidos para el ensayo 1 presentan valores mínimos y cercanos entre sí, esto debido a que los últimos valores registrados por la máquina universal son muy pequeños, en comparación con las dimensiones de longitud y diámetro iniciales del ensayo.



7. RECOMENDACIONES

Para mejorar el afianzamiento de los conocimientos y procedimientos realizados en el laboratorio, en específico de las personas que no residen en la ciudad de Bogotá, sería de gran importancia darles acceso al laboratorio mediante una video llamada o videos en donde se evidencie de forma más clara y detallada los procedimientos que se llevan a cabo en los laboratorios y que así puedan tener más criterio a la hora de realizar los respectivos informes.



8. BIBLIOGRAFÍA

ASTM. (2014). C469/C469M-14. *Standard test method for static modulus of elasticity and Poisson's ratio of concrete in compression*. American Society for Testing and Materials. Estados Unidos.

Gere, J. & Goodno, B., (2009) *Mecánica de Materiales (Séptima Edición)*. Cengage Learning.

Icontec. (2019). NTC4025:2019. *Concretos. Método de ensayo para determinar el módulo de elasticidad estático y la relación de Poisson en concreto a compresión*. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. Icontec.

Karpiesiuk, J. & Chyzy, T., (2020) *Young's modulus and Poisson's ratio of the deformable cement adhesives*. Sci Eng Compos Mater

Carvajal, M., & González, E. (2012). *comparación de los módulos de elasticidad del concreto normal, con el ensayo de compresión y el ensayo de flexión*.



Bogotá, 15 de noviembre 2021

Con la firma de este documento, declaramos que participamos activamente en el desarrollo de este informe de Laboratorio #2 del día 03 de Noviembre. Así mismo declaramos que lo que se entrega en nombre del grupo No. 1 ha sido revisado y aprobado por cada uno de nosotros.

Atentamente,

Juan Pablo Abril

Juan Pablo Abril Gutiérrez

Jhonatan Stiven Murcia Beltrán

Samanta D.C

Samanta Daza Castaño

Raúl Andrés Lopera Rodríguez